Programación Para La Ciencia e Ingeniería II

Métodos DLL (Double Linked List)

LESTER JOEL ARGUETA PATZAN

1492-25-534

INGENIERIA ELECTRICA

1. Insertar al Inicio

```
# 1. Insertar al inicio
def insertar_inicio(self, dato):
    nuevo = Nodo(dato)
    if self.cabeza is None:
        self.cabeza = self.cola = nuevo
    else:
        nuevo.siguiente = self.cabeza
        self.cabeza.anterior = nuevo
        self.cabeza = nuevo
```

2. Eliminar Nodos

```
# 2. Eliminar nodo por valor
def eliminar(self, valor):
    actual = self.cabeza
    while actual:
        if actual.dato == valor:
            if actual == self.cabeza:
                self.cabeza = actual.siguiente
                if self.cabeza:
                    self.cabeza.anterior = None
            elif actual == self.cola:
                self.cola = actual.anterior
                if self.cola:
                    self.cola.siguiente = None
            else:
                actual.anterior.siguiente =
actual.siguiente
                actual.siguiente.anterior =
actual.anterior
            return
        actual = actual.siguiente
```

3. Mostrar de forma Inversa

```python
# 3. Mostrar inverso
def mostrar_inverso(self):
    actual = self.cola
    while actual:
        print(actual.dato, end=" ")
        actual = actual.anterior
    print()
```

4. Insertar en una Posición

```python
# 4. Insertar en una posición
def insertar_posicion(self, dato, pos):
    if pos == 0:
        self.insertar_inicio(dato)
        return
    nuevo = Nodo(dato)
    actual = self.cabeza
    i = 0
    while actual and i < pos:
        actual = actual.siguiente
        i += 1
    if actual:
        nuevo.siguiente = actual
        nuevo.anterior = actual.anterior
        if actual.anterior:
            actual.anterior.siguiente = nuevo
        actual.anterior = nuevo
```

5. Modificar Posición

```
# 5. Modificar posición
def modificar_posicion(self, pos, nuevo_dato):
    actual = self.cabeza
    i = 0
    while actual and i < pos:
        actual = actual.siguiente
        i += 1
    if actual:
        actual.dato = nuevo_dato
```

6. Ordenar de Mayor a Menor

```
# 6. Ordenar de mayor a menor
def ordenar_descendente(self):
    actual = self.cabeza
    while actual:
```

7. Ordenar de Menor a Mayor

```
            siguiente = actual.siguiente
            while siguiente:
                if actual.dato < siguiente.dato:
                    actual.dato, siguiente.dato =
siguiente.dato, actual.dato
                siguiente = siguiente.siguiente
            actual = actual.siguiente
```

8. Suma de Todos los datos de los Nodos

```
# 8. Suma de todos los nodos
def suma_nodos(self):
    suma = 0
    actual = self.cabeza
    while actual:
        suma += actual.dato
        actual = actual.siguiente
    return suma
```

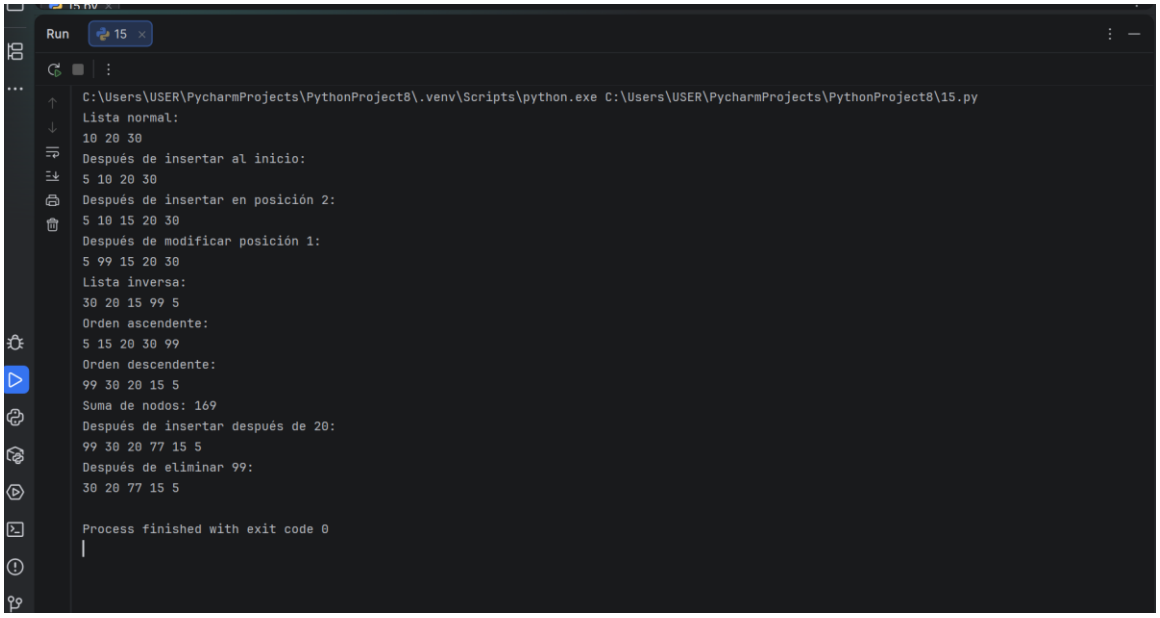
9. Insertar al Final

```
# 9. Insertar al final
def insertar_final(self, dato):
    nuevo = Nodo(dato)
    if self.cola is None:
        self.cabeza = self.cola = nuevo
    else:
        self.cola.siguiente = nuevo
        nuevo.anterior = self.cola
        self.cola = nuevo
```

10. Mostrar de forma Normal.

```
# 10. Mostrar normal
def mostrar_normal(self):
    actual = self.cabeza
    while actual:
        print(actual.dato, end=" ")
        actual = actual.siguiente
    print()
```

11. Insertar después de un elemento buscado.

```
    # 11. Insertar después de un elemento buscado
    def insertar_despues_de(self, valor_buscado,
dato):
        actual = self.cabeza
        while actual:
            if actual.dato == valor_buscado:
                nuevo = Nodo(dato)
                nuevo.siguiente = actual.siguiente
                nuevo.anterior = actual
                if actual.siguiente:
                    actual.siguiente.anterior =
nuevo
                actual.siguiente = nuevo
                if actual == self.cola:
                    self.cola = nuevo
                return
            actual = actual.siguiente
```

Pruebas